

Lista de Exercícios 6 (2026/1)

Este trabalho consiste em resolver a lista de exercícios das páginas a seguir, em C.

Para a entrega devem ser seguidas as seguintes regras:

- criar um arquivo compactado no formato ZIP com o nome do aluno no formato *camelHump* (por exemplo, para João Pedro da Silva, usar `JoaoPedroDaSilva.zip`), **SEM SUBDIRETÓRIOS** e **APENAS COM OS ARQUIVOS DE CÓDIGO-FONTE** (NÃO envie quaisquer outros arquivos, como, por exemplo, arquivos `.class`, `.txt`, `README.txt`, `.o` ou executáveis);
- o código-fonte deve ser **ADEQUADAMENTE INDENTADO**;
- o arquivo compactado deve conter programas em C para resolver cada um dos exercícios, salvando o código-fonte em um arquivo com o nome `Exercicio` seguido do número do exercício com **TRÊS dígitos** (por exemplo, `Exercicio001.c`, `Exercicio002.c`, ..., `Exercicio050.c`, ..., `Exercicio101.c`, ...);
- **ATENÇÃO:** os exercícios NÃO seguem necessariamente uma sequência contínua, então tome cuidado de **USAR O NÚMERO CORRETO DO EXERCÍCIO NO RESPECTIVO ARQUIVO DE CÓDIGO-FONTE**;
- **NÃO USAR ACENTOS NO NOME DE ARQUIVOS E DE FUNÇÕES** ;
- no início de cada arquivo em C, incluir um comentário informando o nome do arquivo, o nome do autor, a finalidade do programa e a versão (ou data) de criação (ou atualização);
- quando houver dados a serem lidos, **LER OS DADOS SEMPRE NA MESMA ORDEM EM QUE ELES SÃO CITADOS NO ENUNCIADO**, escolhendo os tipos numéricos adequadamente (se houver dúvida entre usar um tipo inteiro ou um tipo real, use os exemplos de entradas e saídas que aparecem após cada exercício);
- **ESCREVER OS RESULTADOS SEMPRE NA MESMA ORDEM EM QUE ELES SÃO CITADOS NO ENUNCIADO**, escolhendo os tipos numéricos adequadamente (**NÚMEROS REAIS DEVEM SER IMPRESSOS SEMPRE COM 4 CASAS DECIMAIS**, a não ser que seja explicitamente indicado de outra forma);
- na versão final, tomar o cuidado de **NÃO IMPRIMIR NADA DIFERENTE DA SAÍDA ESPERADA** (não devem aparecer, por exemplo, mensagens pedindo que o usuário forneça ou digite determinado valor no terminal);
- a entrega deverá ser feita no dia e horário informado pelo professor em sala de aula e/ou definida na opção de entrega da plataforma moodle da PUCRS.

1. Na Matemática, um Diagrama de Voronoi é uma ferramenta para dividir um espaço em regiões, de forma que cada região contenha um ponto central específico.

Neste exercício você deverá escrever um programa em C para gerar Diagramas de Voronoi (http://en.wikipedia.org/wiki/Voronoi_diagram) usando uma matriz de caracteres.

Seu programa deverá ler as dimensões da matriz ou diagrama (2 valores inteiros correspondendo a número de linhas e número de colunas) e a seguir 5 pontos que consistem nas “sementes” (ou pontos centrais de 5 regiões) – cada ponto representado por 2 valores inteiros (respectivamente linha – variando de 0 até o número total de linhas menos 1 – e coluna – variando de 0 até o número total de colunas menos 1).

Depois de ler as dimensões (2 valores inteiros para linha e coluna) e as coordenadas das 5 sementes (10 valores inteiros para linha e coluna das 5 sementes), seu programa deverá:

- alocar uma matriz de caracteres M (com as dimensões lidas);
- inicializar todas as posições com espaços em branco;
- preencher as posições correspondentes às 5 sementes com o caractere ' . ' (ponto);
- para cada posição ainda vazia M_{ij} , encontrar a distância até a semente mais próxima (S_{kl}), usando a fórmula da distância Euclidiana:

$$d(M_{ij}, S_{kl}) = \sqrt{(i - k)^2 + (j - l)^2}$$

- armazenar, então, nesta célula o número da semente mais próxima (de '1' a '5', sendo '1' para a primeira semente, '2' para a segunda semente, e assim por diante);
- exibir a matriz resultante na tela, liberando a memória alocada.

Exemplo(s):

